5. Giải bài toán giá trị ban đầu cho phương trình

$$u_t(x,t) = 2u_{xx}(x,t) + e^{-2t}\sin(x), x \in \mathbb{R}, t > 0,$$

với điều kiện ban đầu $u(x,0) = \chi_{[-2,2]}(x)$, $x \in \mathbb{R}$.

Lời giải bổ sung — Bài tập 5 · Mục 4.6.3

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Chọn nhân nhiệt theo miền và hệ số. Trên $\mathbb{R}$, $g_K(z,t) = (4\pi Kt)^{-1/2} e^{-z^2/(4Kt)}$, $u = g_K * f$. Trên nửa trục, thác triển lẻ cho Dirichlet 0, chẵn cho Neumann 0; sau đổi $y \mapsto -y$ ở nửa âm:

$$H_D(x,y,t) = g_K(x-y,t) - g_K(x+y,t), \qquad H_N(x,y,t) = g_K(x-y,t) + g_K(x+y,t).$$

Kiểm tra $H_D(0,y,t) = 0$, $\partial_x H_N(0,y,t) = 0$. Nửa trục phải có một điều kiện biên; dữ liệu đầu một mình không xác định duy nhất.

Bước 2 — Tính các tích phân không gian. Mode $\sin ky, \cos ky$ biến thành $e^{-Kk^2t}\sin kx, e^{-Kk^2t}\cos kx$. Với Gauss $e^{-\alpha(y-m)^2}$, $\alpha > 0$, hoàn thành bình phương:

$$-\frac{(x-y)^2}{4Kt} - \alpha(y-m)^2 = -\frac{1+4\alpha Kt}{4Kt}\left(y - \frac{x+4\alpha Ktm}{1+4\alpha Kt}\right)^2 - \frac{\alpha(x-m)^2}{1+4\alpha Kt}.$$

Đổi biến để $\int_{\mathbb{R}} e^{-z^2}dz = \sqrt{\pi}$, suy $(g_K * f)(x) = e^{-\alpha(x-m)^2/(1+4\alpha Kt)}/\sqrt{1+4\alpha Kt}$. Với dữ liệu chỉ thị đoạn, cận hữu hạn tạo erf; với e^{-y} trên nửa trục, cận $0, \infty$ tạo erfc, trong đó $\operatorname{erf} z = 2\int_0^z e^{-r^2}dr/\sqrt{\pi}$, $\operatorname{erfc} z = 1 - \operatorname{erf} z$.

Bước 3 — Thêm nguồn và biên. Nguồn cho $u = g_K * f + \int_0^t g_K(\cdot, t-s) * F(\cdot,s)\,ds$, hoặc thay g_K bằng H_D, H_N. Biên Dirichlet $\mu(t)$ trên nửa trục thêm

$$\int_0^t \frac{x\,e^{-x^2/[4K(t-s)]}}{\sqrt{4\pi K}(t-s)^{3/2}}\mu(s)ds.$$

Nguồn một mode giảm cùng tốc độ khuếch tán cho tích phân thời gian hằng sau khi gom mũ, nên xuất hiện te^{-Kk^2t}.

Bước 4 — Đổi biến khi hệ số phụ thuộc thời gian hoặc có vận chuyển. Với $u_t = a(t)u_{xx} + b(t)u_x + c(t)u$, đặt $A = \int_0^t a$, $B = \int_0^t b$, $C = \int_0^t c$, $u = e^C v(x+B, A)$. Tính $u_t = e^C(cv + bv_z + av_\tau)$, $u_x = e^C v_z$, $u_{xx} = e^C v_{zz}$, suy $v_\tau = v_{zz}$. Dấu dịch là $x + B$, không phải $x - B$. Với hạng xu_x, dùng $z = e^{\pm t}x$ và chọn đồng hồ $\tau'(t) = e^{\pm 2t}$.

Bước 5 — Nhiều chiều và kiểm tra. Nhân n chiều là tích các nhân một chiều. Dữ liệu dạng tích tách được tích phân không gian bằng Fubini; nguồn dạng tích vẫn phải tích phân theo một thời gian chung s. Kiểm tra PDE bằng đạo hàm Duhamel: đạo hàm cận trên trả lại $F(x,t)$, phần còn lại bằng $K\Delta u$. Nhân Gauss là xấp xỉ đơn vị, nên trả lại dữ liệu tại điểm liên tục; dữ liệu nhảy không cho nghiệm liên tục đến mọi điểm lúc đầu.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1. Tách dữ liệu đầu và nguồn. Với $K = 2$, $f = \chi_{[-2,2]}$, $F = e^{-2t}\sin x$, Duhamel cho $u = u_0 + u_F$:

$$u_0 = \frac{1}{\sqrt{8\pi t}}\int_{-2}^{2} e^{-(x-y)^2/(8t)}dy, \qquad u_F = \int_0^t e^{-2(t-s)}e^{-2s}\sin x\,ds.$$

Bước 2. Thực hiện từng tích phân. Đặt $z = (y-x)/\sqrt{8t}$. Các cận là $(-2-x)/\sqrt{8t}$ và $(2-x)/\sqrt{8t}$; dùng erf lẻ:

$$u_0 = \frac{1}{2}\left[\operatorname{erf}\frac{x+2}{\sqrt{8t}} - \operatorname{erf}\frac{x-2}{\sqrt{8t}}\right].$$

Trong u_F, hai mũ gom thành e^{-2t} độc lập s, nên $u_F = te^{-2t}\sin x$. Vậy

$$u = \frac{1}{2}\left[\operatorname{erf}\frac{x+2}{\sqrt{8t}} - \operatorname{erf}\frac{x-2}{\sqrt{8t}}\right] + te^{-2t}\sin x.$$

Bước 3. Kiểm tra. u_0 giải nhiệt không nguồn. $(u_F)_t - 2(u_F)_{xx} = (1-2t)e^{-2t}\sin x + 2te^{-2t}\sin x = e^{-2t}\sin x$. Khi $t \downarrow 0$, $u_F \to 0$, $u_0 \to 1$ nếu $|x| < 2$, về 0 nếu $|x| > 2$, về $1/2$ tại $x = \pm 2$. Giá trị tại hai điểm nhảy không bằng giá trị 1 của chỉ thị đoạn đóng; điều kiện đầu phải hiểu theo L^p hoặc ở điểm liên tục, không có nghiệm liên tục đến các điểm nhảy đó.